业务需求文档

BRD · 产品范围、交付流程与版本计划

客户采购自有蓝牙网关，厂商随硬件交付本地网关管理软件。客户 IT 在自己的服务器安装，客户开发者通过本地 API 管理网关并接收数据，自行开发业务应用。客户负责业务数据、存储与使用规则。

01 产品目标与架构

产品决策	执行口径	依据与价值
随自有硬件交付	出货时提供 SN 清单、离线安装包、固件、API 文档和售后材料。客户每套部署有独立身份与数据。	降低安装与售后成本，保持硬件、固件和软件版本可追溯。
一套包，两种运行模式	A 默认运行管理端，业务数据直达客户。B 按型号或现场需求启用本地转发和持久队列。C 沿用 B 的接口，管理与转发分开部署。	管理和数据流量可分别验收，客户从单机起步即可复用接入代码。
现场可独立运行	安装、认领、管理、数据接入、升级与恢复在隔绝公网环境完成。售后由客户主动导出诊断材料。	客户控制服务器、数据与访问。交付不依赖厂商在线服务。
以客户应用首包为交付终点	同时验真实网关上线、命令回执和客户接收真实业务报文。按型号交付可运行示例。	让客户开发者有可复现的接入路径。

范围和来源

本版整合 V1.2 自有网关客户服务器版及 V1.3 一键部署与容量选型。产品范围覆盖自有网关管理、BLE 数据出口和本地交付。定位、第三方网关管理、行业应用、业务解析与长期业务仓储均排除在本期范围外。

对标研究沿用集中管理、网关数据出口和开发者联调三类经验。首发采用自有固件验证结果、客户网络与实际接收端作为承诺依据。

02 用户、角色与操作权限

角色	要完成的工作	权限与交接责任
客户 IT / 实例管理员	准备服务器、内网地址、证书、端口及备份介质，完成安装、恢复和平台升级。	管理本地用户、备份、全局设置与支持导出。保管恢复材料，确认升级窗口和网络变更。
设备管理员	导入、认领、分组、配置、检查在线和数据链路，执行授权范围内的固件试升。	访问授权项目或设备组。能查看任务和真实回执，关键操作写入审计。
客户开发者	按示例搭建接收端，验证数据格式、重传去重、配置提交和任务查询。	使用独立应用凭据。实例管理员授权项目、设备范围与操作权限，撤销不影响其他应用。
只读运维 / 审计人员	查看设备健康、任务与授权的审计记录。	无配置、认领、OTA、密钥读取或诊断导出权限，权限可由客户收窄。
厂商出货 / 交付 / 售后	签发出货清单、维护版本兼容表，提供离线包、升级手册和售后诊断。	客户授权与主动交接材料触发协助。厂商内部台账通过 SN、硬件版、固件版和交付批次定位问题。

交付权益与报价

报价以网关硬件为主。订单列明硬件型号、数量、软件交付版本、部署模式、客户环境前提、保修、实施范围及维护支持期限。客户使用已安装软件的权限按合同约定。维护到期不自动阻断已获授权的本地运行。

首发通过签名出货清单和独立设备凭据管理设备范围。按合同约定启用离线权益时，先定义加购、换机和恢复的办理流程。已部署设备增加数量时，重新核对支持矩阵和现场容量。

03 从交付到维护的业务流程

步骤	客户完成什么	成功标志与异常处理
1 确认订单	确认首销网关组合、现场网络、接收方式和恢复目标。	按型号明确 A 或 B，填写环境和容量表。未实测组合进入试点。
2 离线安装	在参考空机执行安装入口，浏览器初始化实例和管理员。	安装自动验签、预检和健康检查。失败可查看原因并继续或安全重试。
3 设备上线	导入出货清单，通过本地配网或已验证的批量方法指向管理端。	身份验证通过，设备显示正确的 SN、版本、组和状态。异常行可定位、修正、重导。
4 应用联调	配置接收端和凭据，执行一次配置变更，接收真实蓝牙业务报文。	看到配置实际生效、命令回执和客户收首包。区分连接失败、无采集、数据目标失败与业务未处理。
5 试升与交接	在维护窗口试升一小批网关，演练平台备份与换机。	实际固件版本、管理与数据链路复验通过。记录恢复耗时、数据缺口和未完成任务。
6 日常维护	追加采购、扩容、换机、故障诊断及更新。	核对旧设备停用、新设备认领和配置迁移。异常按角色分派，售后使用客户导出的脱敏记录。

控制台的首发页面

部署向导显示预检、初始化、设备导入和首包验证。设备列表支持按项目、在线、版本和链路状态筛选。设备详情显示期望与实际配置、最新任务、版本和诊断。开发者中心提供接口、数据样例及应用凭据管理。系统维护提供升级、备份、审计和诊断导出。

04 首发范围与交付验收

阶段	功能范围	判断口径
P0 通用	离线安装向导、独立客户实例、身份认领、网关管理、局域网 API、数据契约、手工试升、恢复和售后。	首销 SKU 在参考环境完成安装、真实首包、配置回读、断公网运行、OTA 和换机。
P0 条件	首销单上行或现场统一接入时交付 B。连接型型号按销售承诺交付 GATT。	B 持久队列、确认、配额与补报均为必验。GATT 以实际终端、操作类型、并发和扫描影响验收。
P1 规模交付	按组批量配置、自动灰度与备份、批量检索、台账集成、SDK，以及 C 型分离部署与转发增强。	如首单容量经测试必须采用 C，将分离部署移入该订单交付范围单独验收。
P2 合同扩展	高可用、客户本地 SSO、健康事件推送、离线权益、指定 BLE 终端 OTA 和出厂预置。	先确认订单范围、验证对象、资源和恢复目标，再给交付承诺。

产品与交付记录的指标

指标	起止与证据	定档方式
首装耗时	从参考空机执行安装到控制台可用，记录脚本与向导日志。	试点记录客户实际操作时间与 IT 前置耗时。
首包与配置闭环	分别记录网关上线到客户收到首个真实报文、命令受理到配置版本回读。	以客户接收日志与网关回执为准。
容量与恢复	记录网关连接数、数据事件率、重连窗口、补报时间、升级并发、恢复耗时和数据缺口。	按型号、固件、服务器和协议组合固化验收值。

05 开发顺序与放行条件

阶段	可审查输出	放行条件
G0 样机和环境冻结	首销硬件与固件组合、A/B 路由、管理链路与鉴权、网络端口表、目标 Linux 及运行时。	实际样机通过隔绝公网的管理上线、配置回读和真实收包。产品、固件、平台与交付共同签字。
G1 业务闭环	安装包、向导、用户与角色、设备注册、API 与样例、配置任务及回执。	客户测试账号从空机走完安装到首包。越权、仿冒、失败重试和回执超时通过验证。
G2 可靠性与容量	持续负载、全量重连、升级及换机报告。B 型提供断链、队列重启、满队列与补报报告。	按 V1.3 测算表生成试点负载，填写 TRD 中的量化门槛，实测通过后发布容量规格。
G3 客户验收与发布	签名安装与升级包、版本兼容表、操作手册、接口文档、验收及支持交接记录。	按交付模式通过所有适用 P0，签字确认客户环境、支持责任及 P1/P2 范围。

首发联测需要冻结的参数

产品和固件确认首销 SKU、控制与数据协议、双地址能力、凭据与 OTA 恢复方式。平台和交付确认参考 OS、运行时、证书、网络与资源。客户确认业务速率、允许停机、允许数据缺口和报文处理确认点。

BRD 的阶段和优先级对应技术文档中的 OH 条目。DS 条目用于部署、容量与故障验收。现有 V1.3 容量表用于试点填数与定档。

06 对标分析如何转成需求

厂商与观察	本项目采用的逻辑	落到需求
桂花网 Cassia [B01] 控制器、网关与 REST 接入示例便于集成到客户应用或服务器。	管理能力通过稳定接口开放。客户先验证网关上线、配置回读和真实收数，再开发行业应用。	OH-019/021/022/024/025 管理 API、任务、实际配置及开发者接入。
金桔智能 Jinju [B02] 对应网关由 ACServer 提供集中维护和数据推送接口。	按网络可达性启用本地统一接入，分别定义管理回执与业务数据确认。	OH-011/016/055 路由选型、独立链路状态及条件转发。
云里物里 Minew [B03] 开发套件按网关、终端和应用场景组合。	按自有硬件型号及固件冻结支持能力。随出货提供参考设备组合和可运行联调样例。	OH-001/012/024 硬件范围、能力矩阵和样例。
Cisco Spaces [B04] 按受支持 AP 的类型区分基本和高级 BLE 网关能力。	广播采集是参考能力。连接和读写只对已实测且明确销售的型号开放。	OH-012/014/052/053 扫描配置及连接型条件需求。

本表从公开资料提取产品组织方式。方案 A、B、C、离线安装、队列确认及可承诺容量按本项目架构和样机验收确定。

B01 Cassia Bluetooth SDK

B02 Jinju ACServer 网关集成

B03 Minew IoT Developer Starter Kits

B04 Cisco Spaces 无线 AP 指南